



磷化铟核心标的PK：源杰科技 vs 云南锗业 vs 长光华芯

作者：开卷有财 | 2026年5月9日

公司核心概况速览

源杰科技（688498）：光芯片领域的“尖子生” 国内InP基EML激光器芯片的绝对龙头，IDM全流程自主，2025年业绩炸裂——营收翻1.4倍，净利润暴增32倍，毛利率58%，已通过英伟达认证直接进入全球AI算力供应链。产品从25G到200G全覆盖，是磷化铟产业链中业绩兑现最清晰、弹性最大的标的。

云南锗业（002428）：“家里有矿”的衬底玩家 A股唯一的6英寸磷化铟衬底量产企业，控股子公司鑫耀半导体掌握核心技术，锗矿资源自给自足。2025年营收10.66亿元，但增收不增利——净利润仅2014万，同比暴跌62%，毛利率只有21%。故事很长，但眼下还在产能爬坡阶段，磷化铟业务的业绩贡献需要耐心等待。

长光华芯（688048）：从芯片向下游延伸的追赶者 国内高功率半导体激光芯片龙头，2025年向下游光模块延伸，高速光模块收入暴增81%成为第一大业务（占营收80.9%）。100G EML已量产、200G EML正在送样，但芯片业务毛利率分化明显——高速光芯片67%、VCSEL仅13%，业务结构仍在优化中。

多维度对比分析

一、所在行业

磷化铟（InP）产业链分为三个环节：上游衬底（InP单晶片）→ 中游外延/晶圆制造 → 下游光芯片（EML/DFB激光器）→ 终端光模块。三家公司分属不同环节，并非正面竞争。

Yole数据显示，全球InP衬底市场规模2022-2028年CAGR约13.5%，2028年规模超5亿美元；光电子整体市场2027年预计达56亿美元。需求核心驱动力是800G/1.6T光模块的放量——英伟达、谷歌、微软等巨头的数据中心扩建持续拉动EML芯片需求，这一趋势至少还有3-5年的高景气周期。

竞争格局方面：上游衬底被日本住友、美国AXT、日本JX三家垄断（合计90%+份额），国内仅有云南锗业和有研新材实现6英寸量产；中游外延片由三安光电主导；下游EML芯片是竞争最激烈的环节，源杰、长光华芯、永鼎等多家竞逐。整体看，磷化铟产业链处于国产替代加速期，头部企业正在享受渗透率提升与品类扩张的双重红利。

二、主营业务与商业模式

源杰科技：纯正的光芯片IDM

主营产品覆盖2.5G/10G/25G DFB分布式反馈激光器芯片，以及25G/100G EML电吸收调制激光器芯片，全部自主设计和制造（IDM模式）。产品直接卖给中际旭创、光迅科技等光模块厂商，以及华为海思、英伟达等终端用户。芯片是光模块的核心成本项之一，单颗价值量高，毛利率可达60%以上。商业模式本质是“技术溢价”——用自研的高端EML芯片换取高毛利，客户粘性强，一旦进入供应链不易替换。

云南锗业：资源型衬底厂商

主营实际上是锗矿开采和锗材料加工，磷化铟晶片属于“化合物半导体材料”板块下的增量业务。锗产品价格随行就市，具有一定周期性；磷化铟衬底目前处于产能扩张期，6英寸良率约70%，15万片/年产能，订单锁定至2026年底。商业模式介于“资源开采”和“高端制造”之间——锗业务提供现金流基本盘，磷化铟是未来看点。整体毛利率偏低（21%），主要受锗产品价格下行和成本压力影响。

长光华芯：纵向一体化的"光模块新贵"

业务分两块：一块是芯片（VCSEL芯片+高速光芯片），一块是下游高速光模块。2025年的变化是光模块收入暴增81%，占总营收的80.9%，成为绝对主力；芯片业务占比降至14.76%（VCSEL 8.63%+高速光芯片6.13%）。光模块业务毛利率约31.56%，低于源杰的芯片业务，但从芯片到模块的一体化布局有助于提升综合竞争力。商业模式更接近"制造+集成"，收入规模大但毛利相对薄。

三家公司商业模式的本质差别：- 源杰：芯片设计制造一体化，轻资产高毛利，技术驱动 -
云南锗业：资源+材料双驱动，重资产低毛利，资源禀赋驱动 -
长光华芯：芯片+模块双线并行，规模导向，综合毛利中等

三、成长性分析

指标	源杰科技	云南锗业	长光华芯
-----	-----	-----	-----
2025年营收	6.01亿元	10.66亿元	4.77亿元
营收增速	+138.5%	+38.89%	+75.09%
净利润	1.91亿元	0.20亿元	0.22亿元
净利润增速	+3212.62%	-62.06%	扭亏为盈

源杰的成长动力：AI算力爆发→数据中心800G光模块需求井喷→EML芯片量价齐升。公司从电信市场切入数据中心市场，客户结构升级，2025年数据中心用CW光源和100G EML双轮驱动。展望2026年，200G EML量产+1.6T产品推进，订单可见度高，券商一致预期2026年净利润约4亿元。

云南锗业的成长动力：磷化铟衬底国产替代提速，6英寸产能2026年扩至40万片/年，客户覆盖中际旭创、光迅科技，订单锁定保障出货。但制约因素是：锗价下行拖累整体毛利率，磷化铟业务在总营收中占比仍低（估计不超过15%），利润弹性有限。

长光华芯的成长动力：光模块收入暴增81%是主动向下游延伸的结果，体现了"以规模换增长"的战略选择。芯片业务方面，100G EML量产后出货爬坡，200G送样验证中。同时积极拓展海外客户，多款芯片已通过海外光模块大厂验证，2025年海外收入同比增长677.55%，基数虽低但趋势值得关注。

三家公司对比，成长速度源杰最快，2025年138%的营收增速和3200%的净利润增速在三家之中无出其右；长光华芯次之，光模块放量带动整体增长；云南锗业增长最慢，且增收不增利。

四、盈利能力分析

指标	源杰科技	云南锗业	长光华芯
-----	-----	-----	-----
毛利率	58.11%	21.12%	~34.5%
净利率	31.74%	2.33%	~4.6%
ROE	7.38%	~2%	~5%

EPS (2025)	2.24元	0.03元	~0.2元
--------------	-------	-------	-------

源杰的盈利能力是三家之中最强的。58%的毛利率、32%的净利率，放眼整个A股半导体板块都属于顶尖水准。背后是IDM模式下的技术溢价——25G/100G EML芯片技术壁垒高，竞品少，定价能力强。三费占比仅9.99%，同比下降近7个百分点，费用控制能力也不错。

云南锗业的盈利能力是最大的短板。21%的毛利率、2.3%的净利率，与源杰差距悬殊。2025年净利润暴跌62%至仅2014万元，大幅低于市场预期的8262万元。主要原因是锗价下行导致传统业务盈利能力恶化，磷化铟业务仍处于产能爬坡期尚未形成规模效应，同时研发投入和财务费用增加。应收账款/利润比高达1750%，回款压力极大。锗矿资源是长期价值的底牌，但短期利润表承压是客观现实。

长光华芯盈利能力中等偏弱。综合毛利率约34.5%，但结构分化严重——高速光芯片毛利率高达67%，VCSEL芯片仅13%，光模块业务31.56%。净利润率约4.6%，ROE约5%，在芯片公司中属中等水平。向光模块延伸虽然做大了营收，但拉低了整体毛利率结构。

综合来看，盈利能力排序是源杰>>长光华芯>云南锗业。源杰的高毛利来自产品的不可替代性和技术壁垒；云南锗业的问题是结构性的，锗周期下行拖累整体盈利，磷化铟的高毛利尚未体现；长光华芯的隐患在于模块化战略在壮大营收的同时也在稀释毛利。

五、竞争优势分析

源杰的核心竞争力：IDM壁垒+英伟达认证

源杰是国内极少数实现从外延生长到芯片制造全流程IDM的InP光芯片厂商，这一模式在行业高景气期是核心壁垒——产能自主、迭代快、成本可控。公司的高速EML产品已通过英伟达认证，这是国内唯一一家，意味着源杰直接进入了全球最顶级AI算力客户的供应链。这个认证壁垒很难复制，竞品要追上至少需要2-3年。100G EML已量产交付，200G正在测试，1.6T产品储备中，产品矩阵完整。

云南锗业的核心优势：资源禀赋+衬底垄断地位

背后有云南当地的锗矿资源，这是国内少有的稀缺矿权，锗的提炼和深加工需要牌照和环保资质，行业进入壁垒天然较高。在磷化铟衬底领域，A股仅此一家实现6英寸量产（良率70%），鑫耀半导体在技术上已可对标国际龙头，住友和AXT的垄断正在被撬动。锗和铟的伴生关系使得公司在原材料获取上有一定协同优势。问题是，磷化铟衬底收入占整体营收比例偏低，真正的业绩爆发需要等待产能利用率提升和8英寸技术的突破。

长光华芯的核心优势：VCSEL+EML双平台+产能扩张

技术平台覆盖VCSEL（用于短距离光通信）和EML（用于中长距离高速光通信）两条路线，相比只做单类产品的竞争对手，平台化布局更具灵活性。2025年100G EML量产后，200G正在送样，产品迭代节奏与源杰基本同步。EML/CW-DFB产能规划从1000万颗/年扩至2000-3000万颗/年，扩产力度不小。芯片+模块一体化的战略也有助于平滑单一产品波动。

三家公司横向比较：

维度	源杰科技	云南锗业	长光华芯
-----	-----	-----	-----
技术壁垒	★★★★★	★★★	★★★★

客户质量	★★★★★ (英伟达)	★★★	★★★
盈利质量	★★★★★	★★	★★★
成长确定性	★★★★★	★★★	★★★★★
产能弹性	★★★★★	★★★★★	★★★★★
风险敞口	应收账款	锗价+扩产周期	模块拖累毛利

六、机会、催化与风险

源杰科技

核心催化：200G EML量产通过验证、1.6T产品推进、英伟达订单放量、进入更多海外光模块客户供应链。
主要风险：AI投资增速不及预期、光模块技术路线切换（硅光替代EML）、大客户集中度高（应收账款+118%需关注）、高估值消化压力。

云南锗业

核心催化：6英寸InP衬底产能利用率大幅提升、8英寸技术突破、锗价触底反弹、更多下游客户（华为、中际旭创）放量采购。主要风险：锗价持续下行拖累盈利、磷化铟业务进展慢于预期、扩产折旧压力、应收账款回收压力（占净利润1750倍）、现金流恶化（经营现金流为负）。

长光华芯

核心催化：200G EML通过海外客户验证、光模块海外订单增长、芯片业务占比提升。主要风险：光模块业务拉低整体毛利率、VCSEL市场持续价格战、EML芯片与源杰的正面竞争、扩产折旧拖累利润。

结尾总结与风险提示

三家公司虽然都搭上了磷化铟的东风，但各自的"含铟量"和兑现路径差别很大。

源杰科技是三者中最值得关注的那一个。2025年的业绩已经证明了它的产品力和客户认可度——毛利率58%、净利润增长32倍、英伟达认证，这些数字比任何分析框架都更有说服力。磷化铟光芯片这条赛道渗透率还在低位，而源杰是这条赛道上跑在最前面的那个选手。需要注意的是，2025年的高增长之后，基数效应会使得2026年增速数字自然放缓；应收账款增速超过利润增速是一个需要持续跟踪的信号。

云南锗业的困境在于"旧业务拖后腿，新业务等不及"。锗价下行和财务费用高企把净利润侵蚀得厉害，2025年净利润只有2000万出头，增收不增利的问题相当突出。磷化铟衬底的故事逻辑是对的——国内唯一量产、订单锁定、产能扩张——但这个故事要兑现成利润还需要时间，目前磷化铟在整体营收中占比偏低。如果是看长期逻辑，可以守着这个标的；如果是期待短期弹性，它的利润表短期内很难给你惊喜。

长光华芯在尝试"两条腿走路"，但模块化是把双刃剑。光模块收入暴增81%让整体营收规模上了一个台阶，但光模块毛利率只有31%，远低于芯片业务。2025年净利润只有2176万，ROE约5%，盈利能力在三家中垫底。EML芯片的进展值得关注（100G量产、200G送样），但与源杰相比，客户端的渗透率还有差距。海外收入的高增速是亮点，但这块体量还太小，对业绩贡献有限。

综合来看，磷化铟产业链的三家公司中，源杰科技的"业绩兑现度"是最高的，云南锗业是"长期逻辑最强但短期承压"的，长光华芯是"规模扩张但盈利质量有待提升"的。



未来需要重点关注：1) 源杰200G EML和英伟达订单的进展；2) 云南锗业磷化铟衬底在核心客户的渗透率；3) 长光华芯EML产品的客户验证结果和海外订单落地情况。

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。